

RADICIAÇÃO: Adição e Subtração

QUESTÃO 01

Simplifique a expressão

$$3\sqrt{5} + 4 - 2\sqrt{5} - 8 + \sqrt{5}$$

reduzindo os termos com radicais iguais.

- ☐ A $2\sqrt{5} - 4$
- ☐ B $\sqrt{5} - 4$
- ☐ C $2\sqrt{5} + 4$
- ☐ D $2\sqrt{3} - 4$
- ☐ E $5\sqrt{5} - 12$

QUESTÃO 02

Simplifique os radicais e reduza os termos da expressão

$$\sqrt{50} + 4\sqrt{18} - 6\sqrt{2}.$$

- ☐ A $11\sqrt{2}$

- ☐ B $11\sqrt{3}$

- ☐ C $-4\sqrt{2}$

- ☐ D $-6\sqrt{3}$

- ☐ E $4\sqrt{2}$

QUESTÃO 03

Simplifique a expressão

$$5 - 2\sqrt{2} - 3 + \sqrt{2} - 2$$

reduzindo os termos com radicais iguais.

- ☐ A $-\sqrt{2}$

- ☐ B $-2\sqrt{2}$

- ☐ C $\sqrt{3}$

- ☐ D $10\sqrt{2}$

- ☐ E $5 + \sqrt{2}$

RADICIAÇÃO: Área e Perímetro

QUESTÃO 01

Dado um quadrado cuja área é 144 cm^2 . Determine a medida ℓ do seu lado.

- ☐ A $\ell = 12 \text{ cm}$
- ☐ B $\ell = 13 \text{ cm}$
- ☐ C $\ell = 11 \text{ cm}$
- ☐ D $\ell = 10 \text{ cm}$
- ☐ E $\ell = 9 \text{ cm}$

QUESTÃO 02

Dado um quadrado cuja área é $1,69 \text{ cm}^2$. Determine a medida P do seu perímetro.

- ☐ A $P = 5,2 \text{ cm}$
- ☐ B $P = 4 \text{ cm}$
- ☐ C $P = 4,4 \text{ cm}$
- ☐ D $P = 4,8 \text{ cm}$
- ☐ E $P = 5,6 \text{ cm}$

RADICIAÇÃO: Equações

QUESTÃO 01

Resolva a equação $x^3 = -\frac{27}{1000}$ e determine o valor de x .

- ☐ A $x = -\frac{3}{10}$
- ☐ B $x = -\frac{9}{10}$
- ☐ C $x = \frac{3}{100}$ ou $x = -\frac{3}{100}$
- ☐ D $x = \frac{9}{10}$ ou $x = -\frac{9}{10}$
- ☐ E $x = \frac{91}{10}$

QUESTÃO 02

Resolva a equação $x^4 = 81$ e determine o valor de x .

- ☐ A $x = 3$ ou $x = -3$

- ☐ B $x = 3$, apenas
- ☐ C $x = 9$ ou $x = -9$
- ☐ D $x = 9$, apenas
- ☐ E $x = 3$ ou $x = 9$

QUESTÃO 03

Resolva a equação $x^2 = 6,25$ e determine o valor de x .

- ☐ A $x = 2,5$ ou $x = -2,5$
- ☐ B $x = 2,5$, apenas
- ☐ C $x = 25$ ou $x = -25$
- ☐ D $x = 0,5$ ou $x = -0,5$
- ☐ E $x = 5$ ou $x = -5$

RADICIAÇÃO: Multiplicação e Divisão

QUESTÃO 01

Aplicando a propriedade de multiplicação de raízes, calcule o valor da expressão $\frac{\sqrt{6}}{2} \cdot 3\sqrt{12} \cdot \frac{\sqrt{2}}{4}$.

- (A) $\frac{9}{2}$
- (B) $\frac{7}{2}$
- (C) $\frac{5}{2}$
- (D) $\frac{11}{2}$
- (E) $\frac{13}{2}$

QUESTÃO 02

Aplicando as propriedade de multiplicação e divisão de raízes, calcule o valor da expressão $\frac{5\sqrt{6} \cdot 4\sqrt{3}}{10\sqrt{2}}$.

- (A) 6

(B) 7

(C) 4

(D) 5

(E) 8

QUESTÃO 03

Aplicando as propriedade de multiplicação e divisão de raízes, calcule o valor da expressão $\frac{\sqrt{8} \cdot \sqrt{10}}{\sqrt{20} \cdot \sqrt{2}}$.

(A) $\sqrt{2}$

(B) $\sqrt{3}$

(C) $\sqrt{5}$

(D) $\sqrt{7}$

(E) $\sqrt{11}$

RADICIAÇÃO: Racionalização

QUESTÃO 01

Racionaliza a fração $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$.

- ☐ A $\frac{\sqrt{6}}{2}$
- ☐ B $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- ☐ C $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- ☐ D $\frac{6}{\sqrt{2}}$
- ☐ E $\sqrt{6}$

QUESTÃO 02

Racionaliza a fração $\frac{1}{3 - \sqrt{2}}$.

- ☐ A $\frac{3 + \sqrt{2}}{7}$

- ☐ B $3 + \sqrt{2}$
- ☐ C $\frac{3 - \sqrt{2}}{12}$
- ☐ D $\frac{3 + \sqrt{3}}{7}$
- ☐ E $\frac{3 - \sqrt{2}}{4}$

QUESTÃO 03

Racionaliza a fração $\frac{1}{\sqrt{5} + 1}$.

- ☐ A $\frac{\sqrt{5} - 1}{4}$
- ☐ B $\frac{\sqrt{5} - 1}{2}$
- ☐ C $\frac{\sqrt{2} + 1}{4}$
- ☐ D $\frac{\sqrt{5} + 1}{5}$
- ☐ E $\frac{1 - \sqrt{5}}{4}$

RADICIAÇÃO: Raiz Cúbica

QUESTÃO 01

Determine a raiz cúbica de 10648.

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ☐ A 22 | ☐ C 24 |
| ☐ B 25 | ☐ D 23 |
| | ☐ E 26 |

RADICIAÇÃO: Raízes

QUESTÃO 01

Calculando as raízes $\sqrt[4]{256}$ e $\sqrt[3]{\frac{1}{125}}$, obtemos, respectivamente:

- ☐ A 4 e $\frac{1}{5}$
- ☐ B 2 e $\frac{1}{25}$
- ☐ C 8 e $-\frac{1}{5}$
- ☐ D 16 e $\frac{1}{2}$
- ☐ E -32 e $\frac{2}{5}$

QUESTÃO 02

Calculando as raízes $\sqrt[10]{1024}$ e $\sqrt[5]{-\frac{1}{32}}$, obtemos, respectivamente:

- ☐ A 2 e $-\frac{1}{2}$

- ☐ B 4 e $-\frac{1}{4}$
- ☐ C 8 e $\frac{1}{8}$
- ☐ D 16 e $\frac{1}{2}$
- ☐ E 1 e 2

QUESTÃO 03

Calculando as raízes $\sqrt[3]{0,008}$ e $\sqrt{0,25}$, obtemos, respectivamente:

- ☐ A 0,2 e 0,5
- ☐ B 0,4 e 5
- ☐ C 0,8 e 0,05
- ☐ D 0,02 e 0,025
- ☐ E 0,1 e 0,5

RADICIAÇÃO: Raiz Quadrada

QUESTÃO 01

Determine a raiz quadrada de 23,04.

A 4,8

B 4,7

C 4,9

D 5

E 5,1

RADICIAÇÃO: Simplificações

QUESTÃO 01

Simplifique as raízes $\sqrt{12}$, $\sqrt[8]{2^{20}}$.

- ☐ A $2\sqrt{3}$ e $\sqrt{2^5}$
- ☐ B $2\sqrt{5}$ e $\sqrt{2^4}$
- ☐ C $3\sqrt{2}$ e $\sqrt{2}$
- ☐ D $2\sqrt{7}$ e $\sqrt{2^2}$
- ☐ E $\sqrt{11}$ e $\sqrt{2^8}$

QUESTÃO 02

Simplifique as raízes $\sqrt{20}$, $\sqrt{\sqrt{3^2}}$.

- ☐ A $2\sqrt{5}$ e $\sqrt{3}$
- ☐ B $2\sqrt{5}$ e $2\sqrt{3}$

☐ C $2\sqrt{3}$ e $\sqrt{2}$

☐ D $3\sqrt{5}$ e $\sqrt[4]{3}$

☐ E $\sqrt{7}$ e $\sqrt[4]{2}$

QUESTÃO 03

Simplifique as raízes $\sqrt{90}$, $\sqrt{1000}$.

☐ A $3\sqrt{10}$ e $10\sqrt{10}$

☐ B $3\sqrt{5}$ e $10\sqrt{5}$

☐ C $9\sqrt{10}$ e $\sqrt{10}$

☐ D $3\sqrt{5}$ e $\sqrt{21}$

☐ E $3\sqrt{10}$ e $100\sqrt{10}$

RADICIAÇÃO: Volume

QUESTÃO 01

Dado um cubo cujo volume é 512 cm^3 . Determine a medida a de sua aresta.

A $a = 8 \text{ cm}$

B $a = 6 \text{ cm}$

C $a = 7 \text{ cm}$

D $a = 9 \text{ cm}$

E $a = 10 \text{ cm}$